

إذا علمت أن كتلة نواة الهيليوم (${}^4_2\text{He}$) تساوي $4.00151u$ احسب:

1- طاقة الربط النووية لهذه النواة

2- طاقة الربط لكل نيوكليون بوحدة ميجا إلكترون فولت.

علماً بأن كتلة البروتون ($1.007276u$) وكتلة النيوترون ($1.008665u$) وأن وحدة الكتلة الذرية تساوي ($931.5\text{MeV}/c^2$)

الحل (1): من العلاقة

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n) - M_p$$

$$(2 \times 1.00727 + 2 \times 1.008665) - 4.00151 = 0.03036u$$

الحل (2):

$$E_{bin} = \Delta mc^2 = 0.03036 \times c^2 \times \frac{931.5}{c^2} \text{MeV} = 28.28 \text{MeV}$$

$$E_n = \frac{E_{bin}}{A} = \frac{28.28}{4} = 7.07 \text{MeV}$$